OPC 프로젝트 논문 작성 틀

구현한 도구의 계산 원리와 실행 근거를 설명하는 논문으로 구성합니다.

추천 제목

Gaussian 광량 합산 모델 기반 OPC 도구 구현과 Metal1 패턴 보정 효과 분석

Implementation of a Gaussian Intensity Sum OPC Tool and Analysis of Metal1 Pattern Correction

논문에서 답할 질문

동일한 노광·현상 조건에서 이진 마스크의 경계 격자를 수정하면, INV_X1과 NAND2_X4의 목표 형상 대비 오차가 얼마나 줄어드는가? 핵심은 웹사이트를 만들었다는 사실보다 모델을 어떻게 정의하고 결과를 어떻게 검증했는지입니다.

첨부 논문 양식에 맞춘 구조

항목	담을 내용
ABSTRACT	한글 400자 이내로 목적·방법·실제 결과·결론
Keywords	OPC, Gaussian Model, Photolithography, Metal1, IoU 등 5개 이하
Ⅰ INTRODUCTION	왜곡의 배경과 OPC 필요성, 이번 연구 질문
Ⅱ EXPERIMENTAL DETAILS	형상·격자·커널·PR 정의·보정 방법·AI 활용
Ⅲ RESULTS & DISCUSSION	두 셀의 보정 전후 수치와 발생 원인·남은 오차
IV CONCLUSION	직접 확인한 성과와 모델의 한계
REFERENCES	실제로 검토하고 본문에서 인용한 출처 5개 이상

권장 분량 비율은 서론 : 방법 : 결과·토의 : 결론 = 1 : 2 : 3 : 1.5입니다. 별첨 HWP 양식에 최종 내용을 옮길 때 그림·표 설명과 본문 언급, 수식 번호를 맞추세요.

방법 부분에 반드시 쓸 내용

다른 사람이 같은 조건으로 결과를 재현할 수 있을 정도로 적습니다.

1 목표 패턴과 계산 영역

INV_X1은 63 × 189 nm, NAND2_X4는 157.5 × 189 nm이며 공통 선폭은 10.5 nm입니다. λ=3.5 nm를 기준으로 직사각형 좌표의 합집합을 구성했습니다. 기본 격자는 1.75 nm이고 사방 42 nm의 여백을 둡니다. 좌표 원점은 셀 좌상단, x는 오른쪽, y는 아래쪽입니다.

2 광량과 현상 모델

각 투과 격자의 기여를 Gaussian 커널로 합산했습니다. 커널 폭 σ=4.2 nm, 범위는 반경 ceil(3σ/격자 간격), 정규화는 이산 합 1입니다. 상대 dose=1, threshold=0.5, Negative PR을 기본 조건으로 사용합니다.

$K[i,j] \propto \exp(-((i\Delta)^2+(j\Delta)^2)/(2\sigma^2))$, $\Sigma K = 1$

$I = D(M * K)$, $P = 1$ if $I \geq$ threshold, else 0

계산 영역 밖의 투과율은 Negative에서 0, Positive에서 1로 고정합니다. Positive에서는 PR 유지 부등호와 초기 마스크가 반전된다는 점도 적어야 합니다.

3 보정 알고리즘

마스크 경계의 픽셀을 바꾸는 후보를 찾고, threshold-margin 손실에 근거해 우선순위를 정합니다. 실제 불일치 픽셀 수가 줄어들거나 불일치 수가 같으면서 margin 손실이 줄어들 때만 채택합니다. 최대 14회 탐색하고 반복당 채택 수는 최대 32개로 제한했습니다. 마스크 제조 규칙은 별도로 검사하지 않습니다.

4 AI 활용과 검증

ChatGPT/Codex로 요구 기능을 설계하고 코드 생성을 지원받았음을 밝힙니다. 전후 마스크가 함께 저장되지 않던 PNG 구성의 수정, PR 종류 변경 시 되돌리기 마스크 부호 처리, 같은 조건 재실행 시 이력 유지 등 실제로 확인한 수정 내용을 기록할 수 있습니다. 하지 않은 오류나 본인이 수행하지 않은 실험을 추가하지 마세요.

결과와 토의를 전개하는 방법

관찰 → 원인 → 보정 근거 → 수치 → 한계 순서로 씁니다.

1 필요한 그림과 표

번호	제시할 자료
그림 1	계산 흐름과 Target·Mask·Print의 관계
그림 2	두 목표 패턴과 실제 치수
그림 3	INV의 전후 마스크·노광량·현상 후 패턴
그림 4	NAND의 같은 조건 비교와 남은 불일치 위치
그림 5	반복 횟수에 따른 불일치 면적
표 1	고정한 시뮬레이션 조건
표 2	두 셀의 전후 IoU·불일치 면적·감소율

2 개발 검증값으로 보는 결과 표의 형태

셀	IoU 전 → 후	불일치 면적 전 → 후	감소율
INV_X1	91.76% → 99.63%	275.625 → 12.2500 nm²	95.56%
NAND2_X4	93.66% → 99.29%	637.000 → 70.4375 nm²	88.94%

위 값은 제공한 모델의 개발 검증 실행값입니다. 최종 논문에는 사용자가 앱에서 직접 실행하고 CSV·JSON·그림으로 보관한 수치와 일치하는 값만 채택하세요.

3 문장 전개 예시

보정 전 결과에서는 직각 경계와 선 끝 부근에서 목표와 다른 현상 후 영역이 관찰되었다. 같은 격자, Gaussian 폭, dose 및 threshold를 유지한 상태에서 마스크 경계의 투과 격자를 수정하였다. 수정 후 불일치 면적은 [전] nm²에서 [후] nm²로 변했으며 면적 감소율은 [값]%였다. 잔여 오차가 집중된 위치는 [위치]이며 이는 [그림을 근거로 한 해석]으로 설명할 수 있다.

NAND가 더 복잡해서 무조건 나쁘다고 단정하지 말고, 실제 남은 오차의 위치와 주변 패턴 간격을 보며 해석하세요. 절대 불일치 면적뿐 아니라 IoU처럼 크기 차이를 정규화한 지표도 함께 비교하면 좋습니다.

작성 순서와 다음 실험

방법 → 결과·토의 → 서론 → 결론 → 초록 순서가 편합니다.

1 초록 문장 틀

본 연구에서는 [목적]을 위해 Gaussian 광량 합산과 threshold 현상 모델에 기반한 OPC 시뮬레이션 도구를 구현하였다. INV_X1과 NAND2_X4의 Metal1을 목표 패턴으로 구성하고 [고정 조건]에서 마스크 경계 픽셀을 보정하였다. 보정 전후 [지표]는 각각 [값]에서 [값]으로 변화하였다. 이를 통해 [직접 관찰한 결론]을 확인하였으며, [근사 모델 및 알고리즘의 한계]가 남았다.

2 보완하면 좋은 실험

우선 기본 조건 결과를 저장합니다. 이후 σ=2.8, 4.2, 5.6 nm처럼 빛 퍼짐을 한 항목만 바꾸고, 각 조건 안에서 초기 마스크와 보정 마스크를 비교하는 실험을 제안합니다. 또 격자 3.5, 1.75, 0.875 nm를 비교하면 이산화에 따른 결과 차이를 논의할 수 있습니다. 이는 제안한 추가 실험이며 이번 자료에서 이미 수행한 실험으로 쓰면 안 됩니다.

3 읽어볼 참고문헌 후보

[1] 수업 제공 자료, 2026 반도체제작기술 논문 설명서.
[2] ASML, Pushing k1 further.
[3] ASML, Computational lithography.
[4] ASML, The Rayleigh criterion for resolution.
[5] Chris A. Mack, Fundamental Principles of Optical Lithography: The Science of Microfabrication, Wiley, 2007.

위 목록은 읽을 자료의 출발점입니다. 웹 자료의 실제 내용과 도서에서 이용한 절·쪽을 확인한 뒤 본문 주장에 맞게 인용해야 합니다. 도서는 이번에 서지 정보만 확인했으므로 읽은 것으로 표시하지 마세요. 추가 연구 논문을 읽으면 관련 자료로 교체하거나 보완하세요.

ASML OPC: https://www.asml.com/en/technology/lithography-principles/pushing-k1-further
ASML 계산 리소그래피: https://www.asml.com/en/products/computational-lithography
ASML Rayleigh: https://www.asml.com/en/technology/lithography-principles/rayleigh-criterion
Mack 도서: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470723876

4 제출 전 확인

두 셀 모두 포함했는지, 전후 조건이 동일한지, PNG·CSV·JSON을 보관했는지 확인합니다. 모든 그림과 표에는 설명을 붙이고 본문에서 언급합니다. AI 활용 범위를 밝히고 논문 PDF와 실제 열리는 앱 링크를 제출합니다. 최종 논문은 제공된 HWP 양식에 맞춰 조판하세요.